

Съдържание

1 Глава 13 – Конвейери за поведенчески анализ на реални истории на раздаванията: експериментален доклад	1
1.1 Част I – ДАННИТЕ И КОНВЕЙЕРЪТ	2
1.2 Експеримент 1 – парсер и валидатори	2
1.3 Експеримент 2 – статистики на играчите, минималните им извадки и разлика- та спрямо еталон	4
1.4 Част II – МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО	7
1.5 Експеримент 3 – поведенческо клониране	7
1.6 Експеримент 4 – вграждане в стила на player2vec и повторно разпознаване . .	10
1.7 Експеримент 5 – клъстери на стила, стабилност във времето, онлайн опреде- ляне на типа	12
1.8 Част III – ЧЕСТНА ИГРА	13
1.9 Експеримент 6 – тайни съглашения, вмъкнати в реални сесии	13
1.10 Експеримент 7 – може ли само поведението да отличи Pluribus?	16
1.11 Обобщение на проверките	17
1.12 Съпоставка прогноза ↔ резултат	18
1.13 Достоверност и достатъчност на извадката	19
1.14 Ограничения (подредени по влияние върху заключенията)	20
1.15 Заключения и насоки за бъдещи изследвания	20
1.16 Възпроизвеждане	21

1 Глава 13 – Конвейери за поведенчески анализ на реални истории на раздаванията: експериментален доклад

Тестова среда: реален онлайн покер. Планът предполага истории на раздаванията (hand histories) от Playtech, с които кандидатът все още не разполага. Заместителят е публичен: **2 032 655 раздавания на безлимитен Холдем, изиграни в мрежата iPoker при блайндове \$0,50/\$1 през юли 2009 г., със замаскирани идентификатори на играчите, от набора от данни PNH с лиценз MIT; и 10 000-те публикувани раздавания на Pluribus срещу професионалисти** – единствената извадка, в която ботът е известен. През 2009 г. iPoker е собствената мрежа на Playtech (създадена от Playtech през 2004 г. и описана в годишния ѝ отчет за 2009 г. като „ексклузивната покер мрежа на Playtech“), така че това е най-близката публична извадка от мрежа на Playtech. Това са данни от 2009 г., а не настоящите данни на Playtech; наборът от данни на Playtech остава проверката, за която главата се подготвя. Върху тези данни главата изгражда парсер (parser) с два валидатора, статистики на играчите с измерени минимални извадки, базова линия с поведенческо клониране (behavioral cloning), вграждане (embedding) в стила на player2vec, клъстери на стила с онлайн байесово определяне на типа, детектор на тайни съглашения (collusion), тестван върху съучастници, вмъкнати в реални сесии, и тест за откриване на бот върху Pluribus.

Връзка с дисертацията: това е практическото ядро на Принос №1 – представяне, класи-

фициране, прогнозиране и проследяване на поведението по сурови записи – и аспектът на честната игра (fair play) от индивидуалния план (тайни съглашения и ботове). В литературата откриването на тайни съглашения се оценява офлайн, като задача за откриване, и не е обвързано с играта на откриващия агент; тази глава остава от тази страна на границата и измерва какво детекторът може и какво не може да види.

Обхват на резултатите: всяко число по-долу е измерено в реално изпълнение и е взето от `implementation/step13/implementation/results/` – `build_IPN100.json`, `build_PLURIBUS.json`, `validator.json`, `player_stats.json`, `bc.json`, `bc_PLURIBUS.json`, `player2vec.json`, `clustering.json`, `collusion.json`, `collusion_mw.json`, `botdetect.json`, `derived.json` – и от дневника на изпълненията `implementation/step13/EXECUTION_NOTES.md`. Обучението и извадките използват начални числа 0, 1 и 2; разликите се докладват като средна стойност $\pm$ стандартна грешка по трите.

Как да се чете докладът. Част I изгражда и проверява конвейера за данни. Част II моделира поведението: клониране, вграждане, клъстеризация и онлайн определяне на типа. Част III е посветена на честната игра: тайни съглашения и ботове. Всеки експеримент следва линията *какво проверяваме* $\rightarrow$ *как* $\rightarrow$ *резултати* $\rightarrow$ *заключение*. Опровергаваните прогнози са запазени и съпоставени в *Съпоставка прогноза* $\leftrightarrow$ *резултат*.

1.1 Част I – ДАННИТЕ И КОНВЕЙЕРЪТ

1.2 Експеримент 1 – парсер и валидатори

Какво проверяваме. Могат ли раздаванията да бъдат възпроизведени точно и улавят ли валидаторите повредени раздавания? (План на главата, ден 1; проверка „обработка 100 % от коректно оформените раздавания; валидаторът улавя вмъкнатите грешки“.)

Как. `phh_parser.py` възпроизвежда всяко раздаване със собствен двигател за безлимитен покер (ред на ходовете, минимално вдигане, стекове, брой на общите карти, странични потоци, печалби). Втори валидатор е двигателят на правилата на `pokerkit`. За теста с вмъкване са взети 2 000 раздавания от 40 случайни файла от `iPoker` и 2 000 раздавания на `Pluribus`; във всяко раздаване, което и двата валидатора приемат, е вмъкната по една грешка от всеки вид и е преброен делът на отхвърлянията (`validator.py`, начално число 0).

Три конвенции в данните трябваше да бъдат научени от неуспехите, преди възпроизвеждането да стане вярно: `pokerkit` обръща блайндовете в раздаванията между двама играчи; отрицателният блайнд е *вноска* (`post`) от новоседнал играч (първата версия го отчиташе като връщане на пари); а записите на `iPoker` нямат стекове (`inf`), така че ол-инът (`all-in`) се виж-

да само като рунд на залагане, чиито карти са раздадени, но в който няма залози. Парсерът приема точно този модел (86 362 раздавания, 4,3 %).

Таблица 1: Обработка на двата набора от данни.

	iPoker 100NL	Pluribus
раздавания във файловете	2 032 655	10 000
обработени	2 027 882 (99,77 %)	10 000
отхвърлени: съкратени (4 130 + 619), извън реда на ходовете (24)	4 773	0
играчи	21 453	14
решения	15 576 700	91 356
разкривания на картите с известни / неизвестни карти	126 343 / 158 529	1 673 / 0

Таблица 2: Дял на вмъкнатите грешки, които всеки валидатор отхвърля (868–1 997 раздавания на вид).

Вмъкната грешка	собствен	pokerkit	pokerkit, предупрежденията като грешки
повторена карта (iPoker / Pluribus)	100 % / 100 %	0 % / 3,8 %	52,9 % / 93,0 %
извън реда на ходовете, под минималното вдигане, действие след отказ или след края, неизвестен игрaч	100 %	100 %	100 %
зalog, по-голям от стека (Pluribus)	100 %	100 %	100 %

Вмъкната грешка	собствен	pokerkit	pokerkit, предупрежденията като грешки
грешен брой общи карти (iPoker / Pluribus)	100 %	100 % / 99,0 %	100 % / 99,0 %
съкратено раздаване	100 %	0 %	0 %
променени крайни стекове (Pluribus)	100 %	100 %	100 %

Резултати. Парсерът приема 99,77 % от раздаванията от iPoker; всяко отхвърлено раздаване е наистина непълно (например малкият блайнд вдига, а големият блайнд изобщо не действа). pokerkit ги приема, защото недовършеното раздаване не е недопустимо, и при повторена карта само *предупреждава* (дори когато предупрежденията се третират като грешки, той пропуска повторения в рамките на едно раздаване на общи карти). Като кръстосана проверка на отчитането нетните резултати на парсера съвпадат с печалбите на pokerkit в 1 884 от 1 914 сравними раздавания от iPoker; всичките 30 разлики са разкривания на картите, при които картите са раздадени с лицето нагоре, но редът за показване гласи sm ???? – тогава pokerkit разделя пота, а парсерът оценява известните карти. При Pluribus съвпадат 1 997 от 1 997. pokerkit отхвърля 8 от 10 000 раздавания на Pluribus: всички са разделени потове, в които дневникът присъжда половинки от жетон, а pokerkit присъжда нечетния жетон.

Заклучение. Двата валидатора проверяват различни неща: pokerkit проверява, че всяко действие е допустимо; собственият валидатор проверява и че раздаването е пълно и непротиворечиво. Именно използването на двата и сравняването на печалбите им разкри трите конвенции по-горе. Останалите ограничения на данните са свойства на източника, а не на парсера: няма стекове, няма записани печалби, а картите са известни само в 14 % от раздаванията.

1.3 Експеримент 2 – статистики на играчите, минималните им извадки и разликата спрямо еталон

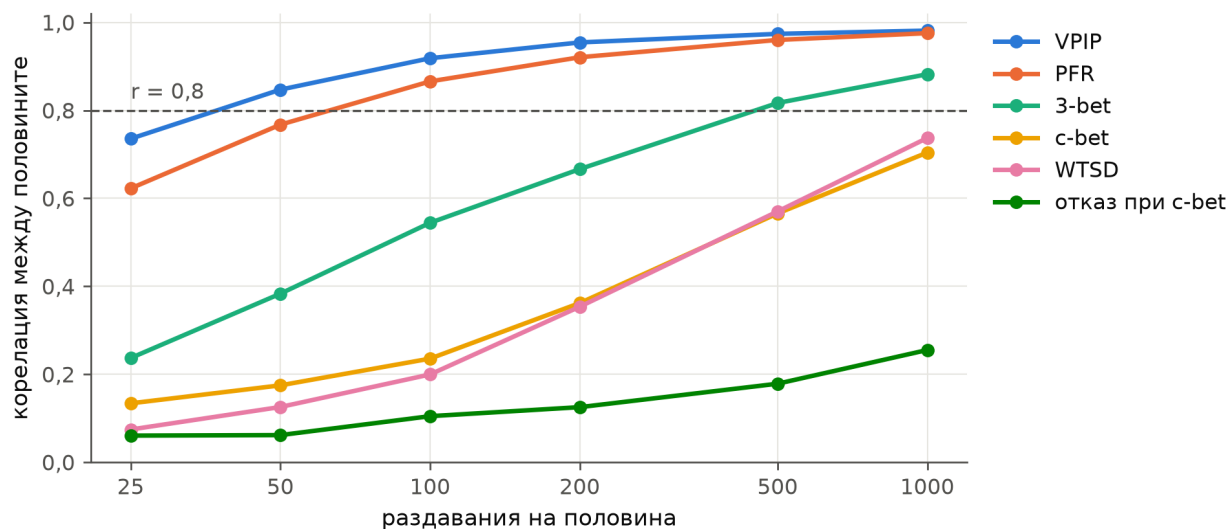
Какво проверяваме. (а) Колко раздавания са нужни на всяка статистика, преди тя да описва играча, а не картите (план на главата: „нужни са 500+ раздавания“). (б) Картата VPIP × PFR. (в) Колко далеч са реалните играчи от силна стратегия за шестима играчи.

Как. Всяка статистика е брой спрямо собствените ѝ възможности (3-bet % спрямо случаите, в които играчът е изправен точно пред едно вдигане, c-bet % спрямо флоповете, на които вдигналият преди флопа може да заложи пръв, и т.н.). Надеждността е корелацията между половините (split-half) по играчите: две непресичащи се случайни извадки от по m раздавания от всеки играч с поне $2m$, 3 начални числа (player_stats.py). За разликата няма изчислено равновесие на безлимитен Холдем с шестима играчи, с което да се сравни, затова еталонът са **собствените честоти на Pluribus на маса с шестима** в неговите 10 000 раздавания. Pluribus не е равновесие; той е най-силната стратегия за шестима играчи с публични раздавания. Разликата е разлика в честотите, а не величина в очаквана стойност.

Резултати. 2 906 редовни играчи имат поне 500 раздавания; на тях се падат 84,6 % от всички места. Статистиките изискват много различни извадки ($SE \leq 0,009$ по началните числа):

Таблица 3: Корелация между половините за всяка статистика по играчите.

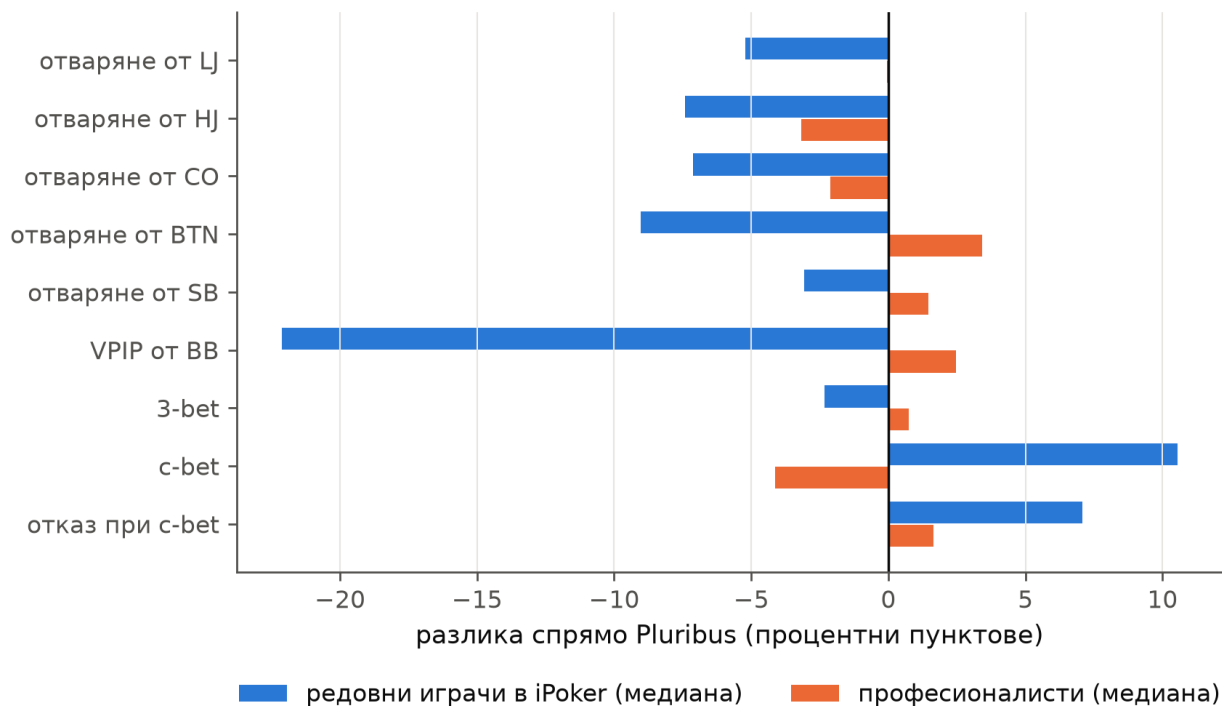
раздавания на половина	50	100	200	500	1 000
VPIP	0,85	0,92	0,95	0,97	0,98
PFR	0,77	0,87	0,92	0,96	0,98
3-bet	0,38	0,54	0,67	0,82	0,88
c-bet	0,18	0,24	0,36	0,57	0,70
стигнал до разкриване на картите	0,13	0,20	0,35	0,57	0,74
отказ при продължаващ залог	0,06	0,11	0,13	0,18	0,25



Фигура 1: Корелация между двете половини (split-half) на шест статистики сред редовните играчи в iPoker в зависимост от броя раздавания във всяка половина (3 начални числа; стандартните грешки са по-малки от маркерите). VPIP и PFR преминават $r = 0,8$ под 100 раздавания, 3-bet – около 500; статистиките след флопа остават под 0,8 и при 1 000 раздавания.

На картата VPIP $\times$ PFR (разпуснат при VPIP $\geq 27,5$ % – средата между 20 % и 35 % от плана; агресивен при PFR $\geq$ VPIP/2) редовните играчи се разпределят на 1 323 стегнато-агресивни, 730 разпуснато-пасивни, 462 стегнато-пасивни и 391 разпуснато-агресивни. Печалбата при разкриване (win-at-showdown) не може да се измери коректно: картите са известни при медиана от 41 % от разкриванията на даден редовен играч.

За разликата 1 046 редовни играчи имат поне 500 раздавания на маса с шестима. Медианата на средната им абсолютна разлика спрямо Pluribus по 11 честоти преди флопа и на флопа е 0,093 (10-и – 90-и перцентил: 0,062–0,141); медианата на 13-те професионалисти е 0,039 и само 0,19 % от редовните играчи са по-близо до Pluribus от медианния професионалист. Посоката е последователна: редовните играчи от 2009 г. защитават големия блайнд много по-рядко (VPIP от големия блайнд с 22 пункта по-нисък), отварят по-рядко от всяка позиция (с 3 до 9 пункта), вдигат повторно по-рядко, правят продължаващ залог по-често (+10,5 пункта) и се отказват срещу продължаващ залог по-често (+7,1).



Фигура 2: Медианна разлика спрямо честотите на Pluribus на маса с шестима за 1 046-те редовни играчи в i Poker с поне 500 раздавания на маса с шестима и за 13-те професионалисти от игрите на Pluribus (в процентни пунктове). Редовните играчи защитават големия блайнд много по-рядко и правят продължаващ залог много по-често; професионалистите остават в рамките на няколко пункта.

Заклучение. Единното правило от плана „500 раздавания“ е вярно за VPIP, PFR и 3-bet и невярно за статистиките след флопа, които остават шумни и след 1 000 раздавания; оттук нататък се използва минимален брой възможности за всяка статистика (`config.MIN_OPP`). Разликата разделя ясно двете популации и показва къде би търсил експлоатиращ агент (защитата на големия блайнд, продължаващите залози). Тя не казва колко би спечелил такъв агент: за това е нужен модел на очакваната стойност (EV) на играта, какъвто сравнението на честоти не може да даде.

1.4 Част II – МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО

1.5 Експеримент 3 – поведенческо клониране

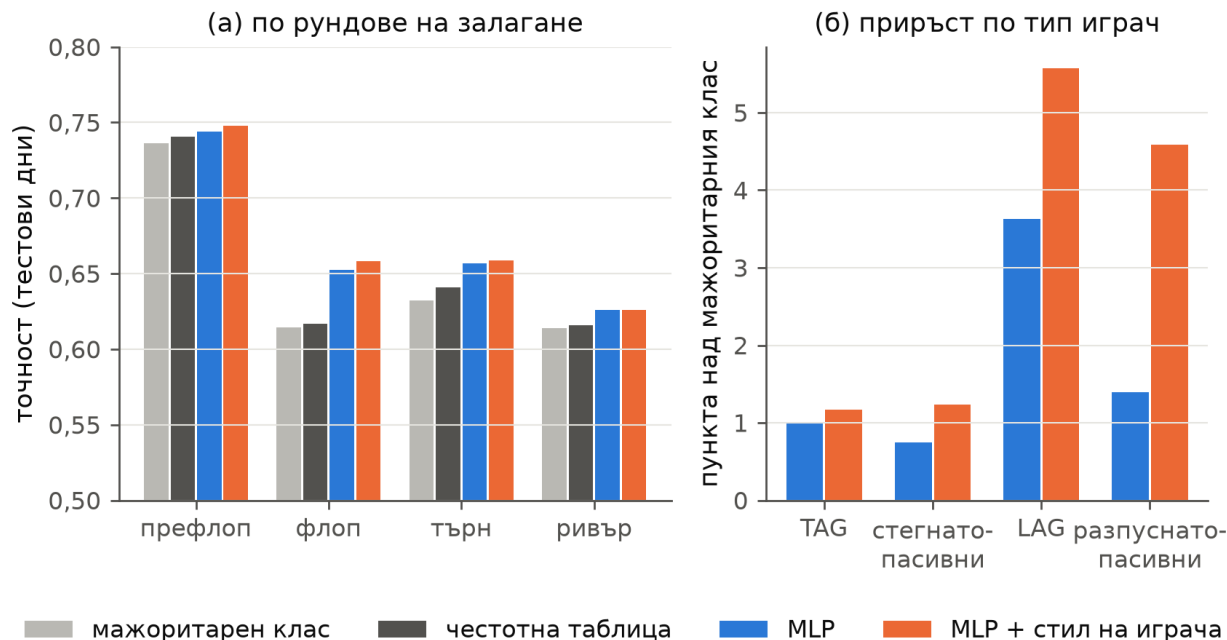
Какво проверяваме. Колко добре се предсказва реално решение по публичното състояние и помага ли знанието кой действа? (План на главата, ден 2: „точност > 55 %; по рундове на

залагане, по позиции, по архетипи, TAG > LAG > Fish“.)

Как. Шест класа действия: отказ, чек, плащане и залог или вдигане, което е малко, средно или голямо спрямо пота. 42 публични признака: рунд на залагане, позиция, брой играчи на масата, останали играчи и играчи, които тепърва ще действат, пот, цена за плащане, досегашни вдигания, флагове за агресора, състав на общите карти. Скрытите карти не се използват за iPoker (в 86 % от раздаванията не е известна нито една карта, а известните карти са подбрани). Маскиране на недопустимите действия при всеки модел. Разделяне по време: дни 1–18 за обучение (6 млн. решения, избрани на случаен принцип за всяко начално число), дни 19–25 за тест (2 млн. решения). Векторът на стила на играча се изчислява само от дните за обучение (bc . ru).

Таблица 4: Прогнозиране на действията при реални решения (3 начални числа).

Модел (тестови дни 19–25)	точност	NLL (ната)	macro-F1
мажоритарен клас (сред допустимите действия)	0,7015	–	–
честотна таблица (рунд на залагане, изправен пред залог, позиция, вдигания, останали играчи)	0,7059	–	–
логистична регресия	0,7081 ± 0,0001	0,826	0,336
MLP 256-128	0,7158 ± 0,0001	0,800	0,370
MLP + векторът на стила на играча	0,7197 ± 0,0002	0,751	0,407



Фигура 3: Поведенческо клониране в тестовите дни от iPoker: (а) точност по рундове на залагане за мажоритарната базова линия (majority baseline), честотната таблица, MLP и MLP с вектора на стила на играча (средни стойности от 3 начални числа); (б) точност над мажоритарната базова линия по тип играч. Познаването на играча помага най-много при разпуснатите играчи.

Резултати. Целта от плана е постигната и не казва нищо: 55 % от тестовите решения са откази и само мажоритарната базова линия постига 70,2 %. MLP добавя 1,4 пункта над мажоритарната базова линия, а стилът на играча – още 0,4, с по-голям ефект върху калибровката ($NLL -0,049 \pm 0,0002$). Префлопът е най-предсказуемият рунд на залагане (0,748 срещу 0,626–0,659), както беше прогнозирано, но базовата линия има същия ред. Бутонът (button) е *най-малко* предсказуемата позиция (0,639), а ранната позиция – *най-предсказуемата* (0,813). Суровата точност подрежда типовете TAG (стегнато-агресивни) 0,786 > LAG (разпуснато-агресивни) 0,650 > разпуснато-пасивни 0,642, както беше прогнозирано; измерен над мажоритарната базова линия, редът се обръща (TAG +1,2, разпуснато-пасивни +4,6, LAG +5,6 пункта), а векторът на стила добавя най-много при разпуснатите играчи (+3,2 пункта за разпуснато-пасивните, +1,9 за разпуснато-агресивните; средни стойности по началните числа в *derived.json*). На масата на Pluribus, където всички скрити карти са известни, същият MLP достига 0,818 и 0,845 с вектора на стила (мажоритарна базова линия 0,697; преди флопа 0,926).

Заклучение. Поведенческото клониране върху публичното състояние е базова линия за това *какво правят хората*, а не модел на това *защо*: по-голямата част от сигнала е скрита в

картите. Полезните числа са приръстите над базовите линии и подобрението на калибровката от познаването на играча – количествената форма на твърдението на Принос №1, че представянето на играча подобрява прогнозата. Кумаг и др. (2022) предвиждат, че офлайн обучението с подкрепление би превъзхождало клонирането при шумни данни с редки награди като тези; тук клонирането се използва само като описание на поведението.

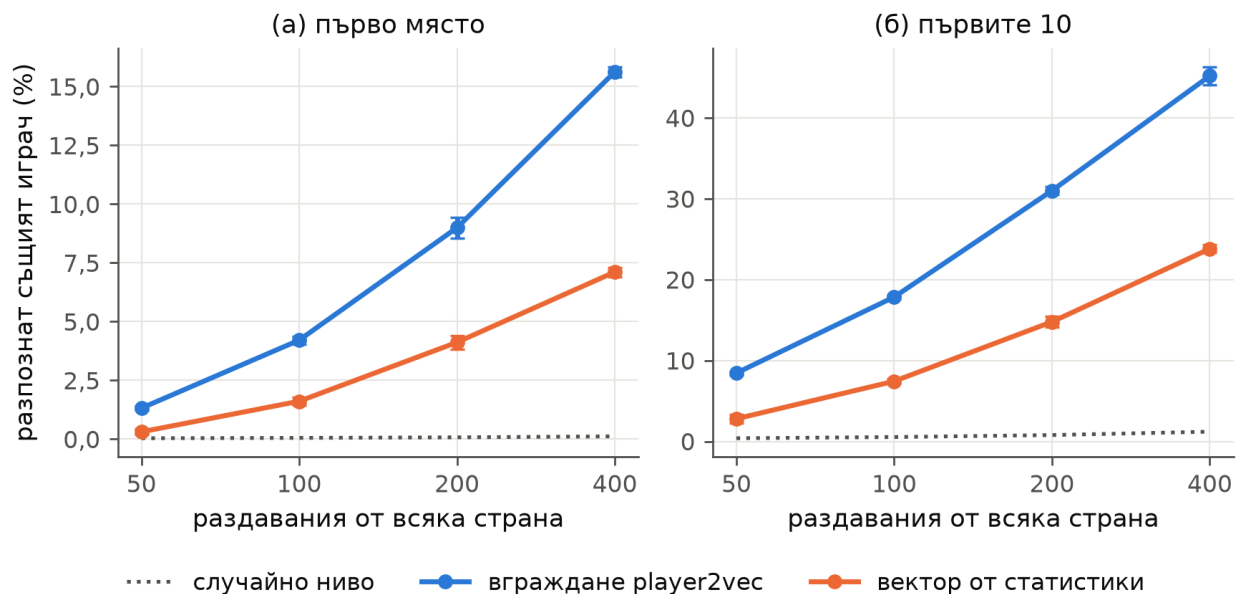
1.6 Експеримент 4 – вграждане в стила на player2ves и повторно разпознаване

Какво проверяваме. Улавя ли вграждане на потока от действия, научено без етикети (self-supervised), индивидуалния играч по-добре от ръчно съставените статистики? (План на главата, ден 3.)

Как. Всяко раздаване, в което играчът участва, се превръща в токени – позиция × брой играчи на масата, след това рунд на залагане × изправен пред залог × повече от двама играчи в пота × действие, след това начинът, по който е приключило раздаването (180 вида токени). 4-слоен кодировчик тип трансформър (Transformer; $d = 128$) се обучава върху прозорци от 256 токена от потока на всеки играч с маскиране в стила на BERT, само върху дни 1–18 (110 569 прозореца, 15 епохи, 3 начални числа). Векторът на играча е средното на изходите на кодировчика. Тестът не изисква етикети: всеки играч се вгражда от N раздавания от дни 1–18 и от N други раздавания от дни 19–25, а всички играчи се подреждат по сходство ($p2v.py$). Векторът от статистики се оценява по същия начин.

Таблица 5: Разпознаване на същия играч в невиджани дни (3 начални числа).

N раздавания от всяка страна	играчи	случайно ниво (първо място)	вграждане:	статистики:
			първо място / първите 10	първо място / първите 10
50	2 575	0,04 %	1,3 % / 8,5 %	0,3 % / 2,8 %
100	1 859	0,05 %	4,2 % / 17,9 %	1,6 % / 7,4 %
200	1 278	0,08 %	9,0 % / 31,0 %	4,1 % / 14,8 %
400	834	0,12 %	15,6 ± 0,2 % / 45,2 %	7,1 ± 0,2 % / 23,8 %



Фигура 4: Повторно разпознаване (re-identification) на същия играч в невиджани дни: дял на играчите, чиито собствени по-късни раздавания се класират първи (а) или в първите десет (б) сред всички кандидати, за вграждането player2vec и за вектора от статистики, в зависимост от броя раздавания от всяка страна (3 начални числа, ± 1 SE). Случайното ниво е точковата линия.

Резултати. Вграждането разпознава играча поне два пъти по-често от статистиките при всеки размер на извадката и 130 пъти по-често от случайното ниво при 400 раздавания. Обединяването чрез усредняване (mean pooling) превъзхожда обединяването по максимум (max pooling) от оригиналната статия (4,5 % на първо място при $N = 400$). Първо изпълнение с 4 епохи на обучение завърши на различни нива за трите начални числа (загуба 2,62, 2,01, 2,63); с 15 епохи всяко начално число преминава през един и същ спад до около 0,57–0,61 – моментът, в който моделът научава детерминираната структура на потока (позициите се завъртат; крайният токен разкрива отказ). Вграждането носи и класическите оси: класификатор по 15-те най-близки съседа възстановява квадранта VIP $\times$ PFR с точност 0,90 срещу 0,88 за вектора от статистики, който съдържа VIP и PFR; косинусовото сходство е 0,86–0,89 в рамките на един квадрант и 0,74–0,76 между квадранти.

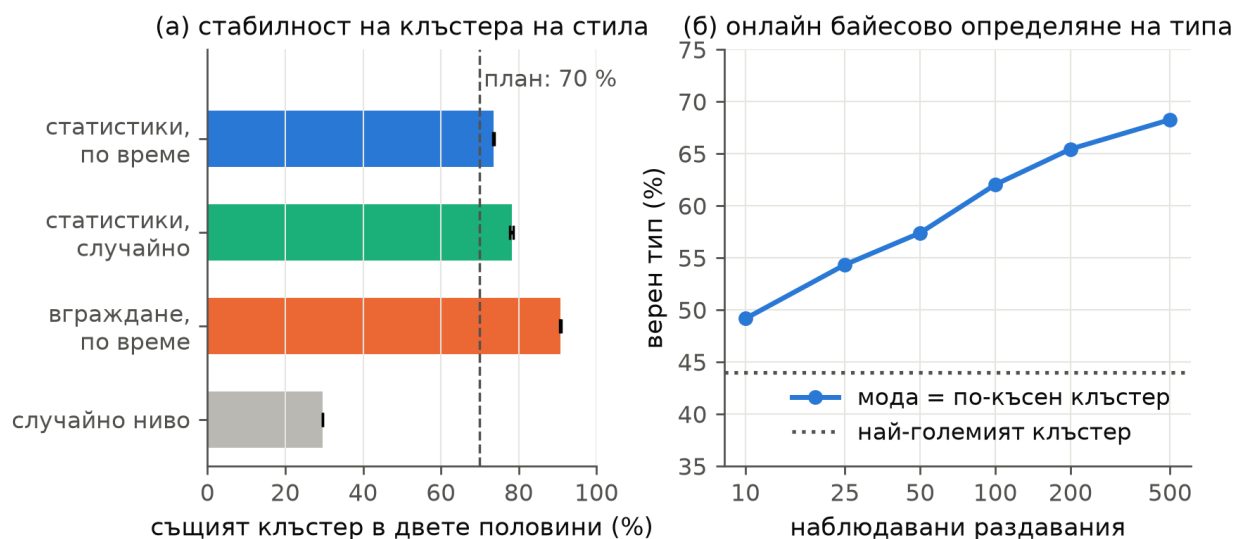
Заклучение. Модел на токени върху суровия поток съдържа повече информация, специфична за играча, от дванадесет статистики от програмите за следене на играта. Повторното разпознаване е и въпросът за множеството акаунти (multi-accounting) – може ли един човек да бъде разпознат в различни акаунти? – и отговорът тук е „понякога, от няколкостотин раздавания“: полезно за подреждане на кандидати за преглед, далеч от доказателство.

1.7 Експеримент 5 – клъстери на стила, стабилност във времето, онлайн определяне на типа

Какво проверяваме. Образува ли редовните играчи четирите учебникови архетипа; остават ли играчите в своя клъстер във времето (цел > 70 %); и колко бързо онлайн байесов модел определя типа на играча? (План на главата, ден 4; математически флаг за концентрацията на апостериорното разпределение.)

Как. k-средни (k-means) върху 11 стандартизирани статистики на 2 906-те редовни играчи; силует (silhouette) за $k = 2-8$. Стабилност: раздаванията на всеки редовен играч се разделят на първа и втора хронологична половина и двете се отнасят към центроидите, получени от всички данни; резултатът се сравнява със случайно разделяне на същите раздавания (само шумът от извадката) и със случайното ниво. Онлайн определяне на типа: четирите клъстера стават типовете на байесов модел със събития на Бернули във всяко раздаване – VPIP, PFR, влизане с плащане (limp), а спрямо възможностите 3-bet, продължаващ залог, разкриване на картите и кражба на блайндовете (steal); апостериорното разпределение се обновява раздаване след раздаване през първите 500 раздавания на играча, а истината е клъстерът на по-късните му раздавания (1 702 играчи с поне 1 000 раздавания; clustering.py).

Резултати. Няма естествена структура от четири клъстера: силуетът е 0,16 при $k = 2$ и 3 и 0,13 при $k = 4$. Методът k-средни с $k = 4$ е стабилен при различните начални числа (коригиран индекс на Ранд, ARI, 0,94 и 0,97), но клъстерите му са две стегнато-агресивни групи, една разпуснато-агресивна и една разпуснато-пасивна, без стегнато-пасивен клъстер (ARI 0,28 спрямо квадрантите). Стабилността между двете половини е $73,6 \pm 0,2$ % – над 70-те % от плана, но случайното разделяне на същите раздавания дава $78,2 \pm 0,5$ %: повечето преминавания в друг клъстер са шум от извадката по границите на клъстерите, а истинската промяна през месеца отговаря за около пет пункта. Клъстерите на вграждането са по-стабилни (90,7 %), макар първата половина да се припокрива с дните за обучение. Онлайн определянето на типа е вярно за 49 % от играчите след 10 раздавания, за 62 % след 100 и за 68 % след 500, срещу 44 %, ако винаги се залага на най-големия клъстер; 66 % от играчите достигат в рамките на 500 раздавания апостериорна вероятност поне 0,9 за по-късния си тип, която остава на това ниво, след медиана от 85 раздавания.



Фигура 5: (а) Дял на редовните играчи, попаднали в един и същ клъстер на стила в двете половини на своите раздавания: хронологични половини (статистики и вграждане) и случайни половини (статистики), заедно със случайното ниво; (б) онлайн байесово определяне на типа: дял на играчите, при които модата на апостериорното разпределение след n раздавания съвпада с клъстера на по-късните им раздавания, с дела на най-големия клъстер за сравнение.

Заклучение. Стилете образуват континуум с плътно стегнато-агресивно ядро; четирите архетипа са условност, а не откритие. Клъстерите все пак работят като априорно разпределение на онлайн модел: цикълът „данни → клъстери → априорно разпределение → байесово обновяване“ от Глава 7 работи върху реални играчи и за повечето от тях достига уверено определяне на типа в рамките на около сто раздавания.

1.8 Част III – ЧЕСТНА ИГРА

1.9 Експеримент 6 – тайни съглашения, вмъкнати в реални сесии

Какво проверяваме. Може ли детектор по двойки да открие двойките съучастници, при какъв дял на фалшиво положителните резултати (false-positive rate, FPR) и колко интензивно трябва да е съглашението, за да бъде открито? (План на главата, ден 5: „открива 100 % от вмъкнатото синтетично съглашение; дял на фалшиво положителните резултати върху данни, за които се знае, че са чисти, < 5 %“.)

Как. Не съществуват данни с етикети за тайни съглашения – всички публикувани детектори за покер са проверени върху синтетични съучастници (Mazrooei, Archibald & Bowling 2013;

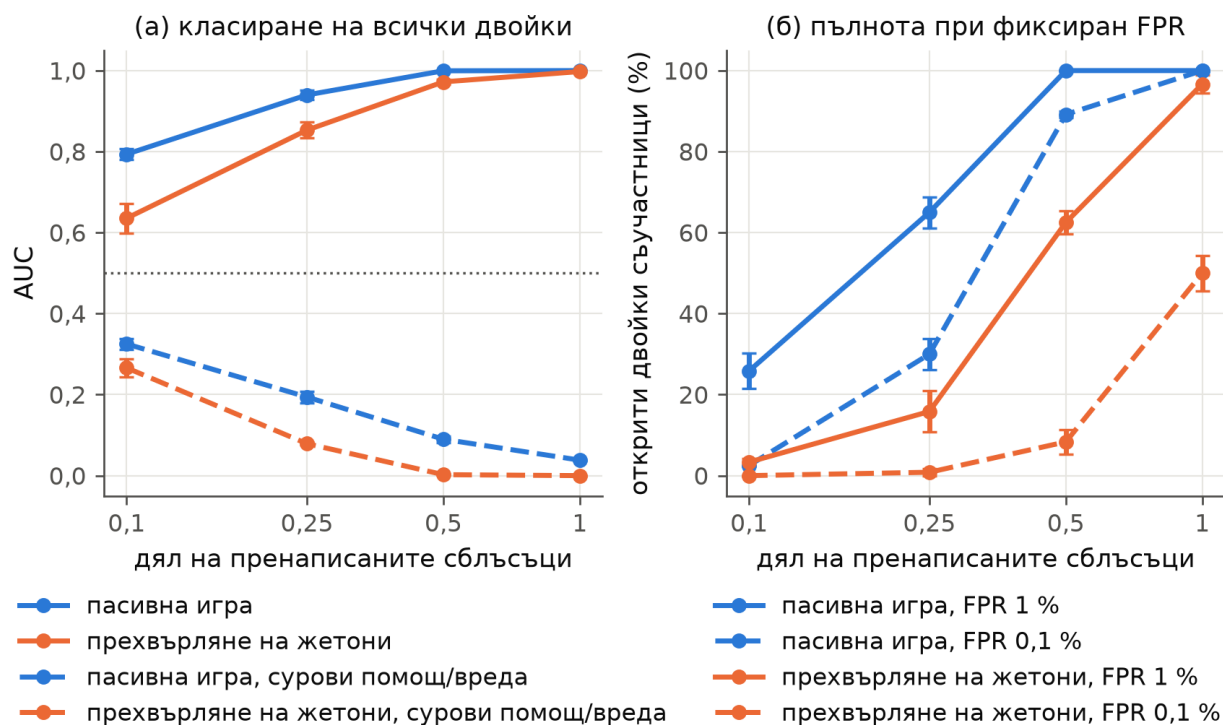
Bonjour, Aggarwal & Bhargava 2022). Тук съучастниците се вмъкват в реални сесии. За всяко начално число се избират 40 двойки реални играчи, които вече споделят поне 300 раздавания и 30 сблъсъка един срещу друг (heads-up), така че съвместното им присъствие да не може да ги издаде. В дял q от раздаванията, в които двамата остават един срещу друг, останалата част от раздаването се пренаписва: *пасивна игра* (soft play – и двамата правят чек или плащат до края) или *прехвърляне на жетони* (chip dumping – А залага колкото пота, В вдига до трикратния размер, А се отказва). Всяко пренаписано раздаване беше прието от парсера и от pokerkit (0 отхвърляния; до 3 306 раздавания на конфигурация). Детекторът сравнява всеки играч със самия него: z_{soft} е недостигът на агресия срещу партньора спрямо агресията на играча един срещу един срещу всички останали, z_{dump} – потокът от жетони между двамата в раздаванията им един срещу друг, разделен на корена от сумата на квадратите, а *обединеният* резултат (union) е по-големият от двата. Резултатът за помощ и вреда от Глава 11 е пренесен като базова линия със сурови броеве на събития (помощ = отказ пред партньора, вреда = залог или вдигане срещу партньора). Отрицателните примери са останалите реални двойки от същия слой, за които се приема, че са чисти (collusion.py).

Първото изпълнение използваше всички маси и най-високо класираните в него реални двойки бяха все двойки от маси за двама, с резултати за пасивна игра до 142: базовата линия сравняваше играта на маса за двама с оставането един срещу един на маса за най-много шестима – две различни игри. Затова основното изпълнение използва само маси с поне трима играчи (≥ 3 места); 99,9-ият перцентил на нулевото разпределение на обединения резултат спадна от 5,88 на 4,12.

Таблица 6: Обединен резултат, маси с поне трима играчи, 2 802 реални двойки в слоя, 40 вмъкнати двойки $\times$ 3 начални числа.

Вид	q	AUC	пълнота		
			(recall) при FPR 1 %	пълнота при FPR 0,1 %	FPR при пълнота 90 %
пасивна игра	0,1	$0,793 \pm 0,013$	$26 \pm 4 \%$	3 %	68 %
пасивна игра	0,25	$0,940 \pm 0,011$	$65 \pm 4 \%$	30 %	15 %
пасивна игра	0,5	0,999	100 %	89 %	0,1 %
пасивна игра	1,0	1,000	100 %	100 %	0 %

Вид	q	AUC	пълнота		
			(recall) при FPR 1 %	пълнота при FPR 0,1 %	FPR при пълнота 90 %
прехвърляне на жетони	0,1	0,635 ± 0,036	3 ± 1 %	0 %	83 %
прехвърляне на жетони	0,25	0,853 ± 0,020	16 ± 5 %	1 %	34 %
прехвърляне на жетони	0,5	0,972 ± 0,007	62 ± 3 %	8 %	6,6 %
прехвърляне на жетони	1,0	0,998	97 ± 2 %	50 %	0,4 %



Фигура 6: Тайни съглашения, вмъкнати в реални сесии от iPoker (маси с поне трима играчи, 3 начални числа, ± 1 SE): (а) AUC на обединения детектор и на суровия резултат за помощ и вреда от Глава 11 в зависимост от дела на пренаписаните раздавания един срещу един; (б) дял на откритите двойки съучастници при дял на фалшиво положителните резултати 1 % и 0,1 % сред 2 802 реални двойки.

Резултати. Пасивната игра се открива по-лесно от прехвърлянето при всяка интензивност. Целта от плана е постигната за пасивната игра, щом половината сблъсъци са пасивни (пъл-

нота 100 % при FPR 1 %; FPR 0,1 % при пълнота 90 %), и за прехвърлянето – само когато всеки сблъсък е прехвърляне (FPR 0,4 % при пълнота 90 %). Съглашението с ниска интензивност ($q = 0,1$) остава предимно невидимо. Откриването нараства с извадката: при 99-ия перцентил на нулевото разпределение пасивната игра при $q = 0,25$ се открива при 48 % от двойките с най-много 39 сблъсъка един срещу друг и при 83 % от двойките с повече. Резултатът за помощ и вреда от Глава 11 със сурови броеве е обърнат (AUC 0,04–0,33): пасивната игра премахва не само залозите, но и отказите пред партньора, а прехвърлянето добавя залози. Изпълнението с всички маси дава същата картина с по-слабо откриване на прехвърлянето (AUC от 0,548 до 0,988). Най-високите реални резултати на маси с поне трима играчи (7,29, 4,71, 4,16) надхвърлят 99,9-ия перцентил на нулевото разпределение; те са кандидати за преглед, а не открития.

Заключение. Детекторът работи едва след две корекции – всеки играч да се сравнява със собственото си поведение и да се сравнява сходно със сходно (формат на масата). И двете са точно корекциите, които би изисквало внедряване върху данните на Playtech, а инструментът за вмъкване е средството за калибрирането им там.

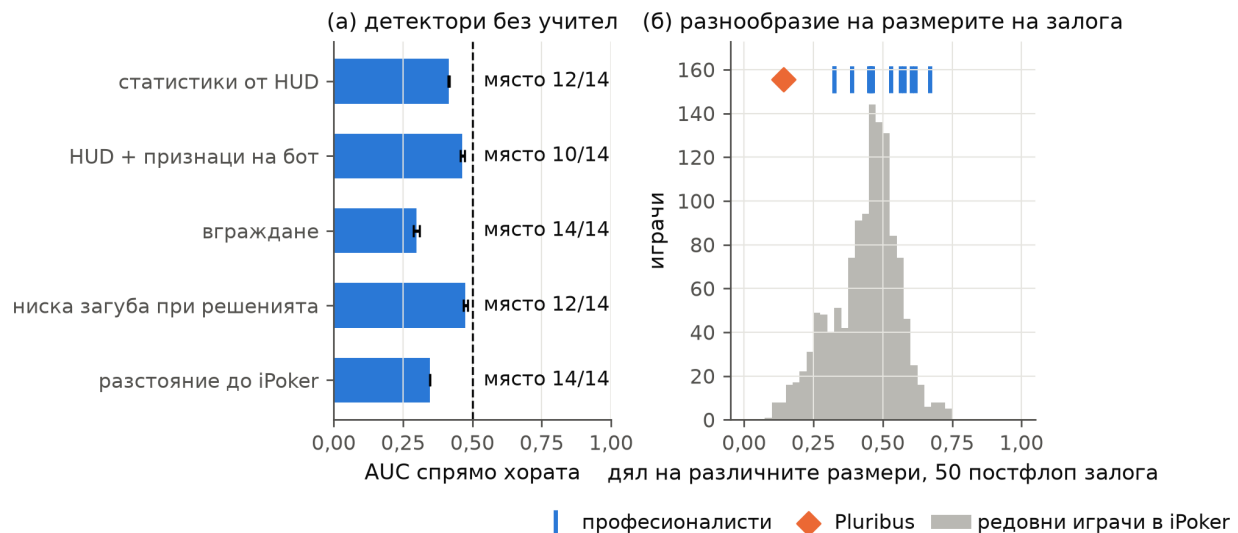
1.10 Експеримент 7 – може ли само поведението да отличи Pluribus?

Какво проверяваме. Дали конвейерът без етикети маркира единствения бот в игрите на Pluribus. (Цел на фаза 1 „дали играе бот“; математически флаг „ботовете имат необичайно ниска загуба“.)

Как. Раздаванията на всеки играч се разделят на блокове по 250 (235 блока, 40 от тях на Pluribus) и по 500. Пет детектора без учител (unsupervised) се напасват върху всички блокове без етикета: Isolation Forest („изолираща гора“) върху статистиките, показвани върху масата (HUD), върху статистиките от HUD плюс признаците, към които насочва статията за Pluribus (донк залози, влизания с плащане извън малкия блайнд, разнообразие на размерите на залозите), и върху вграждането; ниска загуба при токените на решенията според модела на вграждане, обучен върху iPoker; и разстояние на Махаланобис от блоковете от 250 раздавания на редовните играчи в iPoker (botdetect.py, 3 начални числа).

Резултати. Нито един от тях не открива Pluribus. AUC (блоковете на Pluribus срещу блоковете на хората, $B = 250$): HUD $0,415 \pm 0,002$, HUD + издайнически признаци на бот $0,463 \pm 0,007$, вграждане $0,298 \pm 0,011$, ниска загуба $0,475 \pm 0,007$, разстояние до iPoker 0,347; Pluribus се класира между 10-о и 14-о място от 14 по среден резултат на блоковете. Всеки AUC е под 0,5: Pluribus е *по-типичен* за тази маса от средния професионалист. Загубата му при токените на решенията, 0,691, е в рамките на човешкия диапазон (0,529–0,829). При поглед с известния етикет два признака наистина го отличават. Pluribus залага от малко меню от размери: сред

50 от залозите му след флопа делът на различните размери е 0,141 срещу 0,324–0,670 при професионалистите и медиана 0,458 при редовните играчи в iPoker (16 от 1 275 редовни играчи са на нивото на Pluribus или под него). И той избира на случаен принцип при дадени карти: условната ентропия на действието му преди флопа при дадени позиция, ситуация и точна ръка е 0,143 ната – най-високата сред 9-те играчи с достатъчно данни (при хората 0,059–0,107). Честотата на донк залозите му (2,1 % срещу 0,9 %) съответства на забележката в статията и е твърде малка, за да послужи за откриване.



Фигура 7: (а) Пет детектора без учител върху блокове от 250 раздавания от игрите на Pluribus: AUC на блоковете на Pluribus спрямо тези на професионалистите (3 начални числа) и мястото на Pluribus сред 14 играчи по среден резултат; (б) дял на различните размери на залога сред 50 случайни залога след флопа на всеки играч: редовни играчи в iPoker (хистограма), 13-те професионалисти (чертички) и Pluribus.

Заклучение. Силният бот, играещ близо до равновесие, не е отклоняваща се стойност (outlier) в пространството на поведението и детектор, изграден върху „необичайно“ или „необичайно последователно“, ще го пропусне. Двата сигнала, които работят – дискретно меню от размери на залозите и случаен избор, обусловен от частните карти, – бяха открити с етикета върху един бот. Те са хипотези, които да се проверят върху данните на Playtech, а не проверени детектори.

1.11 Обобщение на проверките

Таблица 7: Целите за проверка от плана на главата спрямо измерванията.

Цел от плана на главата	Измерено	Оценка
Обработка на 100 % от коректно оформените раздавания	99,77 %; всяко отхвърлено раздаване е непълно	постигната
Валидаторът улавя вмъкнатите грешки	собственият – 100 % при 10 вида; pokerkit пропуска повторенията и съкращаването	постигната (собствен)
Точност на поведенческото клониране > 55 %	71,97 % срещу мажоритарна базова линия 70,15 %	постигната, неинформативна
Предсказуемост TAG > LAG > Fish	сурово – да; над базовата линия – обратно	не както е замислено
Вграждането съответства на VPIP × PFR; вътре > между	точност 0,90 при 15-NN; косинусово сходство 0,87 срещу 0,75	постигната
Четири клъстера = четири архетипа	2 подобни на TAG, LAG, разпуснато-пасивен; силует 0,13	не е постигната
Стабилност във времето > 70 %	73,6 % (случайно разделяне 78,2 %)	постигната, ограничена от шума
Тайни съглашения: 100 % при FPR < 5 %	пасивна игра от $q = 0,5$; прехвърляне при $q = 1$	частично

1.12 Съпоставка прогноза ↔ резултат

„Точност на поведенческото клониране > 55 % (случайно = 14 %).“ Измерено: 72 %. Съпоставка: случайната базова линия е погрешното сравнение, когато 55 % от решенията са откази. Тъй като първо заподозрях, че тестови данни са проникнали в обучението, проверих, че векторът на стила използва само дните за обучение и че тестовата извадка не се припокрива с тях по време; приръстът над мажоритарната базова линия (1,8 пункта) е честната стойност.

„Бутонът е най-предсказуем; TAG > LAG > Fish.“ Измерено: бутонът е най-малко предсказуемата позиция; суровата точност следва честотата на отказите на всяка група, а над базовата

линия най-много печелят разпуснатите играчи. *Съпоставка:* прогнозите бъркаха „лесен за предсказване“ с „често се отказва“. Урокът оцелява в по-остра форма: познаването на играча е най-важно за играчите, далеч от популацията.

„Четири клъстера на k-средни са TAG, LAG, Nit, Fish.“ *Измерено:* силует $\leq 0,16$, два клъстера, подобни на TAG, нито един стегнато-пасивен. *Съпоставка:* не е грешка – четирите архетипа са области от непрекъсната карта, а k-средни вместо това разделя плътното стегнато-агресивно ядро.

„Ботовете имат необичайно ниска загуба.“ *Измерено:* загубата на Pluribus е в средата на диапазона. *Съпоставка:* бот, който играе фиксирана смесена стратегия, е предсказуем по *разпределението* си, а не по действията си; ниската загуба би маркирала детерминиран скрипт, а не бот, играещ близо до равновесие.

Първото изпълнение за тайни съглашения маркира маси за двама. *Съпоставка:* несъответствие на базовата линия в детектора, а не тайно съглашение; поправено чрез таблици на двойките, съобразени с формата на масата. Първото изпълнение е запазено (collusion.json).

Началните числа на player2вес не съвпадаха след 4 епохи. *Съпоставка:* недообучение; с 15 епохи всички начални числа се сближават, а повторното разпознаване се подобрява (първо място при $N = 400$: от 10–13 % на 15,6 %).

1.13 Достоверност и достатъчност на извадката

- **Конвейер.** Двете независими възпроизвеждания съвпадат по печалбите във всяко сравнимо раздаване с изключение на един известен и обяснен клас; вмъкнатите грешки се улавят в 100 % от случаите; всяко вмъкнато раздаване със съглашение е допустимо и за двата двигателя.
- **Начални числа.** Всички научени резултати имат три начални числа, със стандартни грешки, много по-малки от докладваните разлики. Тестовото множество за поведенческото клониране (2 млн. решения) и извадките за надеждността са големи.
- **Малки извадки там, където е важно.** Откриването на ботове разполага с един бот; делът на фалшиво положителните резултати за тайните съглашения е измерен спрямо 2 802 реални двойки, за които *се приема*, че са чисти; еталонът за разликата са собствените честоти на Pluribus в 10 000 раздавания (биномна SE около 0,01–0,02 на клетка).
- **Липсваща информация.** Стековете, печалбите и повечето карти липсват в записите на iPoker; статистиките, които се нуждаят от тях (печалба при разкриване, EV), не се докладват.

1.14 Ограничения (подредени по влияние върху заключенията)

1. **iPoker от 2009 г. не е днешният Playtech.** Популациите от играчи, нивата на залозите и софтуерът са се променили; всеки праг тук трябва да бъде измерен отново върху данните на Playtech.
2. **Синтетични съглашения.** Два предварително програмирани модела в сблъсъци един срещу друг; споделянето на информация между съучастниците (най-честата форма) не е моделирано и не би се проявило в тези сигнали.
3. **Един известен бот.** Двата признака, които отличават Pluribus, бяха открити с неговия етикет.
4. **Няма EV.** Разликата спрямо Pluribus е честотно разстояние; превръщането ѝ в стойност на експлоатацията изисква модел на играта, с какъвто тази глава не разполага.
5. **Няма Decision Transformer („трансформър за вземане на решения“) върху реални данни** (незадължителен според заданието): няма симулатор на тези маси, с който да се оцени стратегия, обусловена по възвръщаемостта, така че можеше да се измери само проникването на информация, достъпна едва в ретроспекция.

1.15 Заключения и насоки за бъдещи изследвания

Заключения. Парсер с два валидатора възпроизвежда 99,77 % от два милиона реални раздавания и разкрива три конвенции в данните, които иначе биха изкривили всяка статистика. На статистиките са нужни между 100 и повече от 1 000 раздавания, за да станат надеждни. Познаването на играча подобрява прогнозата, а вграждане, научено без етикети, разпознава играчите в невиджани дни около два пъти по-добре от статистиките. Стилите образуват континуум; клъстерите все пак служат като априорно разпределение за онлайн определянето на типа. Детектор, който сравнява всеки играч със собственото му поведение, открива интензивните тайни съглашения при 1 % дял на фалшиво положителните резултати и пропуска съглашенията с ниска интензивност. Общото откриване на аномалии не открива Pluribus.

Насоки за бъдещи изследвания.

- Всеки експеримент да се изпълни отново без промени върху данните на Playtech, като се започне с кривите на надеждността и нулевото разпределение за тайните съглашения.
- Към инструмента за вмъкване да се добави съглашение чрез споделяне на информация (съучастници, които виждат картите си взаимно).

- Двата сигнала за ботове (менюто от размери на залозите, условният случаен избор) да се проверят като предварително регистрирани детектори върху данни с повече от един известен бот.
 - Онлайн байесовото определяне на типа да се обвърже с механизма за безопасна експлоатация от Глава 8, а сигналите за тайни съглашения да се използват в самото решение на агента (Принос №2), а не само като офлайн доклад.
-

1.16 Възпроизвеждане

От `implementation/step13/implementation/` при активирана `.venv` на проекта (времената за изпълнение са на машината с RTX 5090):

```
python build_dataset.py --source IPN100          # 2-3 min
python build_dataset.py --source PLURIBUS
python validator.py --n 2000                     # ~6 min
python player_stats.py                          # ~4 min
python bc.py && python bc.py --source PLURIBUS --epochs 40 --bs 512
python p2v.py --epochs 15                       # ~16 min
python clustering.py                             # ~6 min
python botdetect.py                             # ~3 min
python collusion.py && python collusion.py --pairs mw # ~8 + 9 min
python derived.py && python plotting.py          # figures from the saved JSON only
```

Данните се изтеглят чрез частично (sparse) клониране на github.com/uoftcprg/phh-dataset (командата е в `EXECUTION_NOTES.md`) в `D:/datasets/phh-dataset`; обработените масиви се кешират в `D:/datasets/step13_cache`.